

Capítulo 2 - SEGURIDAD

Tanto en este capítulo específico, como en el manual y en la máquina, se exponen las advertencias de seguridad. Cada una de ellas está introducida por una palabra clave; los significados de las palabras clave se indican a continuación.



PELIGRO:

Situaciones que si no se efectúan acatando las normas de seguridad, pueden causar lesiones graves o incluso mortales al operador y/o a otras personas.



ATENCIÓN:

Situaciones que si no se acatan correctamente podrían provocar un peligro potencial sumamente alto con el riesgo de provocar graves daños a propiedades (físicas y materiales).



ADVERTENCIA:

Información cuyo contenido es de gran importancia y que, si no se acata, puede causar la pérdida de datos o desperfectos al producto.

NOTAS:

Procedimientos, informaciones técnicas y precauciones que cabe remarcar.



IMPORTANTE:

Las figuras y dibujos representados a continuación se utilizan exclusivamente a título indicativo y podrían no reflejar fielmente su máquina.

Capítulo 2 - SEGURIDAD

INTRODUCCION

Cualquier medio de trabajo puede representar un peligro potencial.

Si el **REACH STACKER TECPORT** se utiliza acatando las normas de uso y es sometido a mantenimiento periódico, permite trabajar en condiciones de seguridad; el incumplimiento de las normas de uso y mantenimiento, por el contrario, hace que la máquina sea peligrosa tanto para el operador como para los demás.

Se debe solicitar más información al fabricante, o autoridades estatutarias locales. Las personas responsables, en particular el operador del equipo y el personal de mantenimiento debe estar instruido en las normas de seguridad para el uso normal y adecuado de las carretillas incluidas en estas instrucciones de funcionamiento.

El empleador debe asegurarse de que el operador haya comprendido toda la información de seguridad. Tenga en cuenta, por ejemplo, las directrices y normas de seguridad contenidas en el mismo:

- ☐ información sobre el funcionamiento de los equipos de manipulación de contenedores;
- ☐ reglas para carreteras y áreas de trabajo, derechos, deberes y reglas de seguridad para el operador;
- ☐ operación en áreas especiales
- ☐ información relacionada con el arranque, la conducción y el frenado;
- ☐ información de servicio y reparación;
- ☐ inspecciones periódicas, control de prevención de accidentes;
- ☐ eliminación de grasa, aceite y baterías.
- ☐ riesgos restantes

El operador (empleador) o la persona responsable debe garantizar que todas las directrices y normas de seguridad aplicables a su equipo han sido observadas. Cuando instruya a un operador capacitado, familiarícelo con:

- ☐ características especiales de la máquina
- ☐ accesorios opcionales
- ☐ características especiales del área de operación y trabajo, mediante capacitación y practicar las operaciones de conducción, cambios y dirección hasta que están completamente dominados.

Sólo entonces comience a entrenarse para las operaciones de apilamiento. La estabilidad del equipo en el trabajo está garantizada si se utiliza correctamente. Si el equipo se vuelca durante una aplicación no autorizada o debido a funcionamiento incorrecto, siga siempre las instrucciones que se muestran a continuación.

 ADVERTENCIA	<u>En caso de vuelco</u> Siga estas instrucciones		 Manténgase abrochado	 No salte	 Sujétese fuerte	 Prepárese	 Alejarse
--	--	---	---	---	--	--	---

Control de prevención de accidentes

Las normas de prevención de accidentes de algunos países prescriben que el equipo REACH STACKER debe revisarse al menos una vez al año para verificar condiciones de trabajo por personal capacitado. Por favor contacte a su distribuidor autorizado.



Capítulo 2 - SEGURIDAD

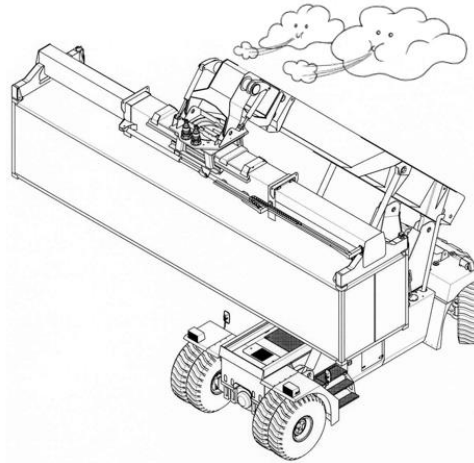
Operación del REACH STACKER en el área de trabajo

Actúe siempre con: **PRUDENCIA- ATENCIÓN - PRECAUCIÓN**



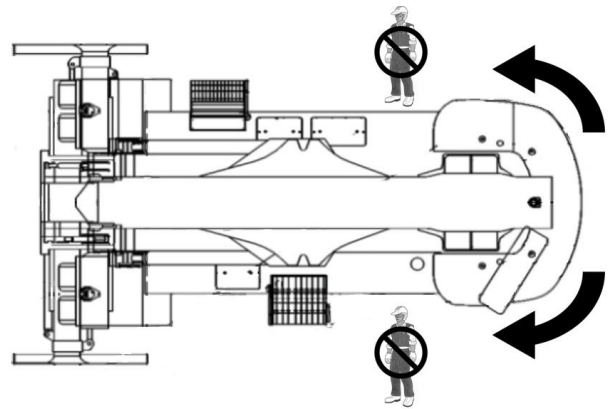
PELIGRO:

La estabilidad del Reach Stacker se comprueba según la Norma EN 1459. Tenga cuidado al operar su máquina con velocidades del viento de 24 nudos / 28 mph / 45 km o superiores, el manejo pueden verse afectadas, específicamente a elevación elevada y operaciones de descenso.



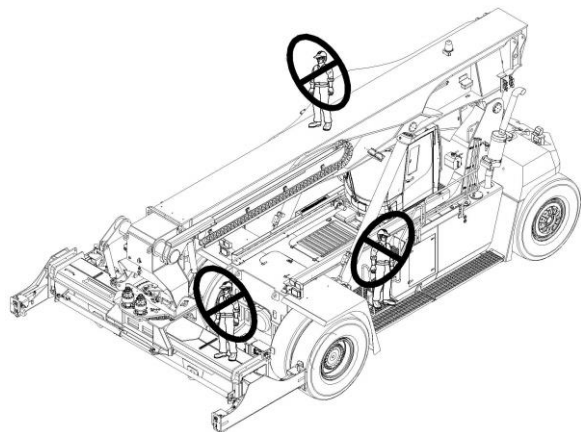
ADVERTENCIA:

Muchas áreas de la planta son las llamadas áreas de tráfico público limitado. Le aconsejamos que compruebe si su seguro de responsabilidad civil de empresa cubre cualquier daño que se produzca con su equipo frente a terceros en áreas de tránsito público "limitadas".



NOTAS:

- El REACH STACKER dispone de un solo puesto de trabajo.
- No se permite que nadie, excepto el operador, permanezca en la cabina ni en ninguna otra parte de la máquina, durante las fases de trabajo habituales.



Capítulo 2 - SEGURIDAD



PRECAUCIONES FUNDAMENTALES:

- ⊗ Durante la conducción, use siempre el asiento y no se asome por la ventanilla.
- ⊗ Las siguientes recomendaciones se facilitan para reducir los riesgos de peligro para las personas y las cosas cuando la máquina está en servicio o fuera de servicio.
- ⊗ La máquina no se deberá usar para otros propósitos que no sean aquellos declarados por el fabricante.
- ⊗ NO efectúe transporte de personas.
- ⊗ Preste la máxima precaución y atención mientras trabaje con o en la máquina. Ponga mucho cuidado en evitar los posibles peligros.
- ⊗ Un nivel de comunicación deficiente puede causar accidentes; si dos o más personas trabajan en la máquina (*operaciones de mantenimiento*), asegúrese de que cada una de ellas esté informada sobre lo que los demás están haciendo.
- ⊗ El incumplimiento de las instrucciones de seguridad indicadas en los adhesivos puede provocar accidentes. Mantenga los adhesivos limpios y sustituya los que sean ilegibles o falten antes de iniciar el trabajo.
- ⊗ Las manipulaciones o modificaciones indebidas y el uso de piezas de recambio no originales pueden afectar a la seguridad.
- ⊗ Para cualquier intervención de reparación o de control, asegúrese de que el motor esté apagado (*FRENO DE ESTACIONAMIENTO ACTIVADO*), de que la palanca de cambios esté en punto muerto y de que el brazo esté completamente bajado y retraído.
- ⊗ Para intervenciones que requieren tener levantado el brazo, asegúrese de colocar las cuñas de seguridad o similares, entre el brazo y el bastidor.
- ⊗ Antes de manipular la cabina, asegúrese de que en su interior no haya objetos sueltos y cierre las puertas de manera adecuada.
- ⊗ Antes de manipular la cabina, asegúrese de que no haya obstáculos ni personas en el recorrido de trabajo o en las proximidades.
- ⊗ Para intervenciones que requieren tener levantada/inclinada la cabina, asegúrese de colocar las cuñas de seguridad entre la cabina y el bastidor.
- ⊗ NO realice ninguna operación de soldadura en la máquina antes de haber consultado al personal especializado de TECPORT y, en cualquier caso, CORTE la instalación eléctrica.
- ⊗ Antes de conectar o desconectar un componente eléctrico, estudie detenidamente el circuito eléctrico; una conexión errónea puede causar lesiones y/o daños.
- ⊗ NO intente efectuar reparaciones o cualquier otra operación de mantenimiento sin consultarse previamente con el personal cualificado de TECPORT.
- ⊗ Si se deben efectuar soldaduras o utilizar un *soplete oxhídrico*, proteja las partes inflamables (ej. *depósitos gasóleo/aceite, tuberías de combustible, tuberías del aceite, instalación eléctrica, etc.*) con material ignífugo.
- ⊗ Compruebe periódicamente todas las partes móviles de la máquina (ej. *punte, eje, articulaciones de dirección, brazo, cilindros, cabina y posible estructura de soporte, contrapesos, equipamiento, etc.*), cerciorándose de que los pernos de fijación estén fijados en sus alojamientos y no muestren anomalías; compruebe asimismo el apriete los pernos de fijación.
- ⊗ Periódicamente, cerciórese de que los tirantes de fijación de los contrapesos y del puente delantero estén apretados.

Capítulo 2 - SEGURIDAD

- ⊗ Evite choques y golpes a la máquina (*no la utilice como ariete*).
- ⊗ NO elimine los posibles lastres de los que dispone la máquina.
- ⊗ Sujete con eslingas y sostenga (*con cadenas o bandas*) todas las partes de la máquina antes de desmontarla.
- ⊗ Antes de efectuar cualquier intervención en el sistema hidráulico (*filtros, tubos flexibles, válvulas, bombas, cilindros*), asegúrese de que la instalación NO ESTÉ bajo presión.
- ⊗ Sustitución ruedas: cíñase escrupulosamente a lo descrito en la sección interna del manual.
- ⊗ En caso de que la máquina deba ser levantada, utilice grúas o gatos hidráulicos con capacidades mínimas superiores a las del peso que se desea levantar (*consulte al personal especializado de TECPORT*).
- ⊗ No deje **NUNCA** la máquina suspendida; coloque por seguridad tornillos de gancho fijos de soporte.
- ⊗ **SE DESACONSEJA** en todo caso, tumbarse bajo la máquina para efectuar cualquier tipo de intervención.
- ⊗ Utilice las fosas en talleres especializados.
- ⊗ No abandone NUNCA la cabina sin haber activado el FRENO DE ESTACIONAMIENTO o Apagado el motor.
- ⊗ Estacione siempre la máquina en condiciones de seguridad: con el freno de estacionamiento activado, las ruedas alineadas, el brazo completamente retraído y bajado, el motor parado; además, estacione en zonas con terrenos planos y firmes, para evitar que las ruedas se hundan en el terreno. Si la zona en la que se estaciona no es plana sino inclinada, coloque cuñas bajo las ruedas.
- ⊗ En caso de ejecución de intervenciones en zonas no accesibles desde el suelo, utilice una plataforma de trabajo estable de tipo adecuado.
- ⊗ Asegure con equipos específicos de prevención de accidentes a los operadores que no trabajan en el suelo.
- ⊗ La escasa visibilidad puede causar accidentes; mantenga las ventanillas, los espejos retrovisores y las luces limpias y utilice las luces para mejorar la visibilidad. No use la máquina en condiciones de visibilidad reducida.
- ⊗ La máquina está diseñada para su uso al aire libre. No la utilice en áreas cerradas sin ventilación adecuada ni en ambientes potencialmente explosivos, es decir, en presencia de vapores combustibles, gas, materiales o polvos inflamables; las chispas producidas por el sistema de escape o por la instalación eléctrica pueden provocar incendios y explosiones.
- ⊗ Respirar los gases de escape de la máquina puede ser perjudicial o incluso provocar la muerte por asfixia. Utilice la máquina (*incluso para las operaciones de mantenimiento*) en espacios cerrados sólo después de haber comprobado que la ventilación sea adecuada, si es posible monte un alargador en el tubo de escape.
En cuanto advierta somnolencia, pare la máquina y salga al aire libre.
- ⊗ **EXTINTORES:**
Si la máquina está equipada con extintor, hágalo controlar periódicamente por personal cualificado y guárdelo, si es posible, en la cabina de conducción.



Capítulo 2 - SEGURIDAD

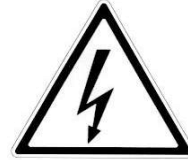
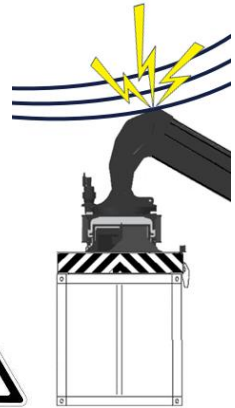

PELIGRO:

El accionamiento (si ello es posible) de mandos desde el exterior de la cabina puede causar accidentes graves incluso mortales; dichos mandos deberán ser accionados exclusivamente en condiciones de máxima seguridad.


PELIGRO:

La máquina NO está aislada eléctricamente
Contactos con fuentes eléctricas pueden causar serios daños a la máquina y la muerte al personal.

*La conducción eléctrica puede tener lugar incluso sin contacto directo con la fuente de energía.
 NO trabaje con la máquina en una zona con líneas o fuentes de alta tensión.*


ATENCIÓN:
Alcohol y medicamentos

*Es sumamente peligroso maniobrar los mandos de la máquina en estado de embriaguez o bajo la influencia de medicamentos.
 No use sustancias alcohólicas o medicamentos antes ni durante el trabajo.
 No tome medicamentos que puedan provocar torpor.*

Durante el recojo de un contenedor:

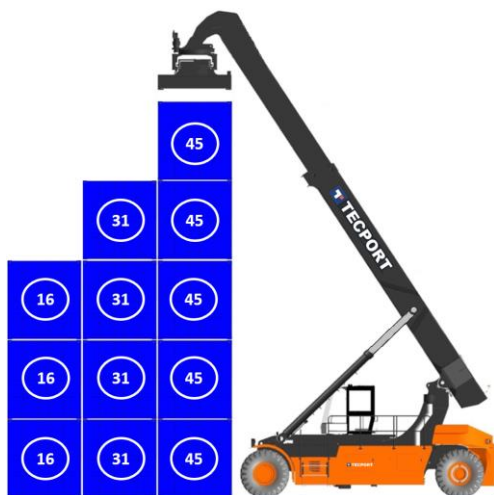
ADVERTENCIA:

No intente levantar una carga ni continúe levantándola si los twistlocks no han girado y bloqueado correctamente.

Los cierres giratorios deben estar desbloqueados y las luces indicadoras correspondientes deben estar encendidas.

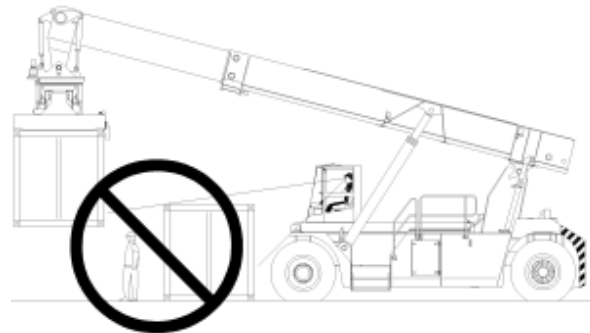
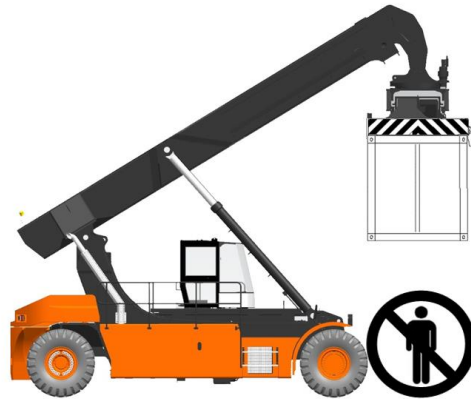
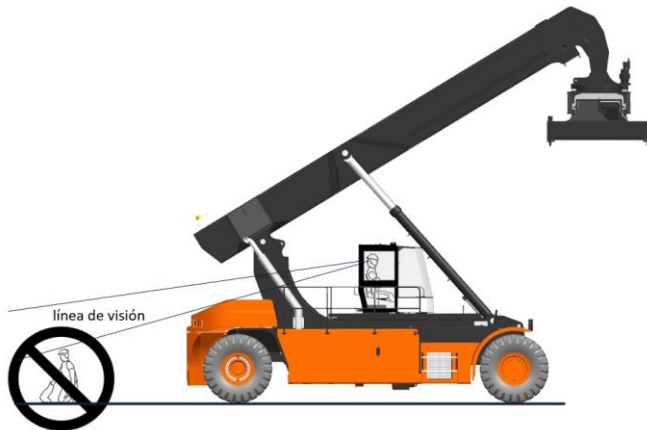

ADVERTENCIA:

Antes de levantar una carga, consulte el diagrama de capacidad de carga.

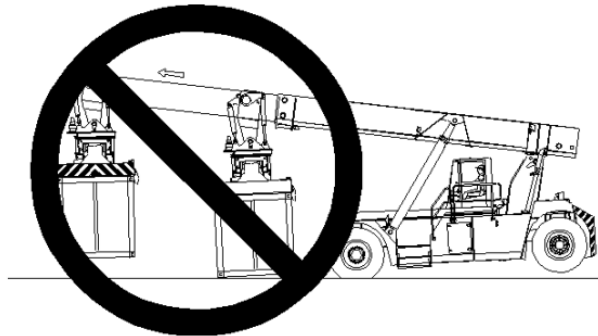


Capítulo 2 - SEGURIDAD

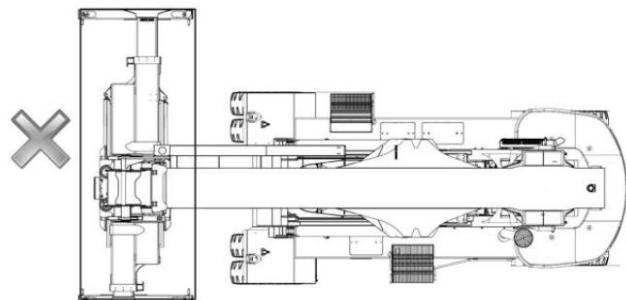
- ⊖ No permita que el personal estacione (*delante y/o detrás*) ni preceda la máquina mientras trabaja.
- ⊖ No permita que el personal estacione debajo de cargas suspendidas ni en las inmediaciones del área de trabajo.



- ⊖ Eleve y extienda la pluma lo suficiente para permitir que el spreader pueda acceder a la carga y las pilas intermedias.

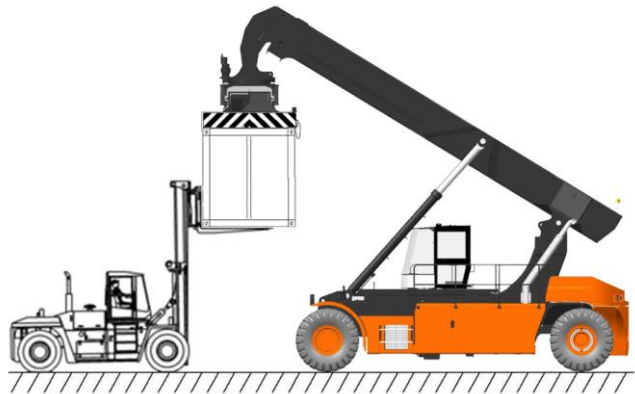


- ⊖ No levante ni baje con la carga desplazada lateralmente con respecto a la posición central. Utilice el movimiento lateral del spreader, solamente con la máquina en condiciones estáticas.
- ⊖ Detener el equipo centrado y lo más cerca posible del contenedor.

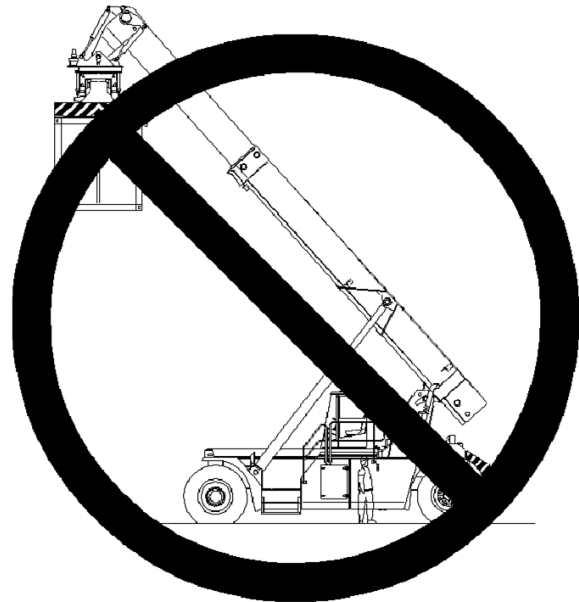
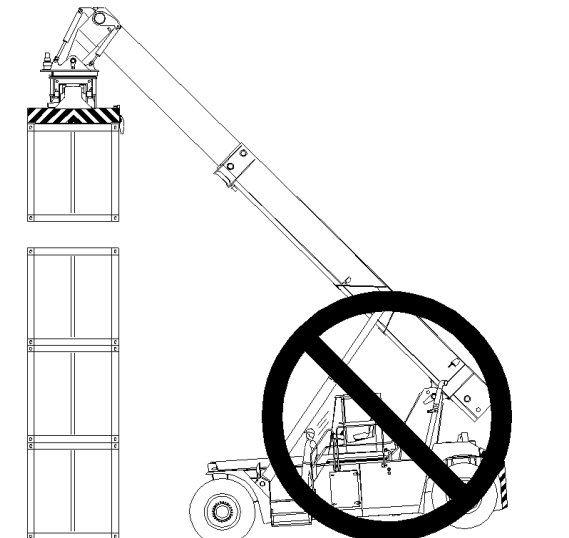


Capítulo 2 - SEGURIDAD

- ⊖ No utilice nunca dos máquinas para levantar una carga.



- ⊖ No abandone nunca la máquina con la carga suspendida, cuando está en movimiento ni durante las fases de trabajo.

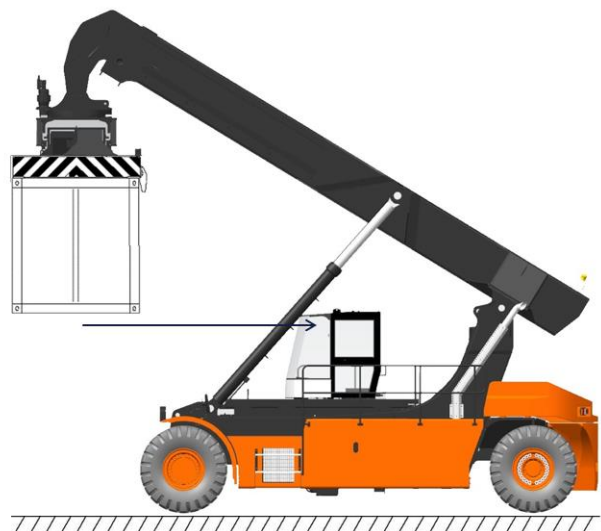


Durante el traslado de una carga:

- ⊖ Transporte la carga lo más bajo posible manteniendo visibilidad hacia delante.

NOTAS:

- Si se excede la altura del spreader durante el traslado, la velocidad del camión será reducida automáticamente a 3 mph. (5 Km/h). Baje la carga a la altura de desplazamiento para volver a la velocidad normal del equipo.



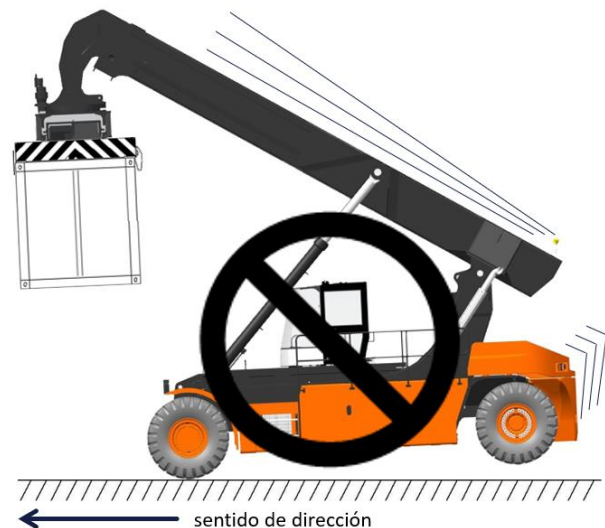
Capítulo 2 - SEGURIDAD



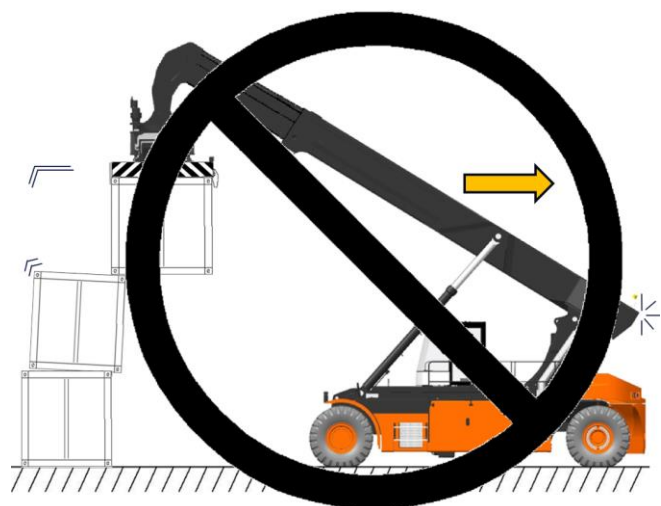
PRECAUCION:

- **Mire siempre en la dirección de la marcha y tenga una adecuada visión general de la carretera, incluso hacia los lados, al girar. Al conducir, asegúrese de que la carretera esté despejada. Si durante el transporte se obstaculiza la visión, conduzca el equipo con la carga arrastrada.**
- **Si esto no es posible, una segunda persona caminará delante del equipo como guía. Entonces el equipo sólo debería conducirse a velocidad de peatón y extremando las precauciones. Si se requieren ayudas de visibilidad (por ejemplo, espejos, cámara/monitor) para garantizar una visión adecuada, se debe impartir formación para conducir con estas ayudas. Se debe tener especial cuidado, por ejemplo, al dar marcha atrás con un espejo.**

- ⊖ No mueva la máquina con la carga en posición elevada.
- ⊖ Con carga máxima (es recomendable también sin carga), desplácese lentamente y evite frenadas bruscas y/o giros para evitar oscilaciones peligrosas.

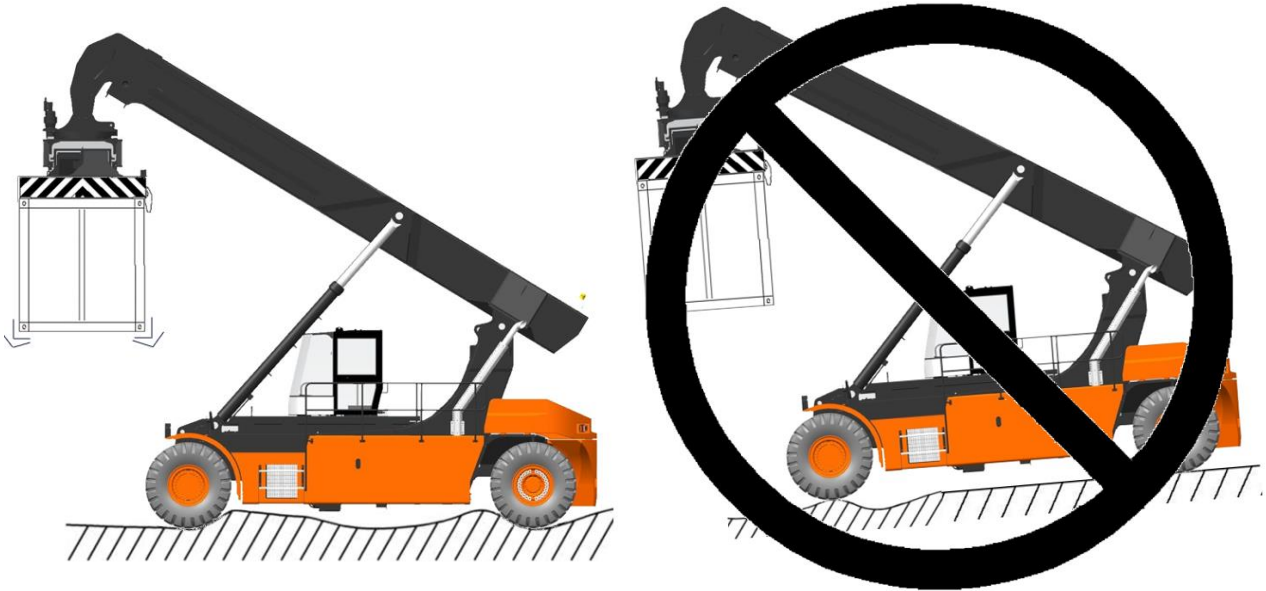


- ⊖ Para sujetar o depositar la carga, no extienda completamente el brazo. No levante ni baje la carga con el brazo completamente extendido.
- ⊖ Asegúrese de haber desenganchado la carga y de haber levantado suficientemente el equipo antes de alejarse del apilamiento.



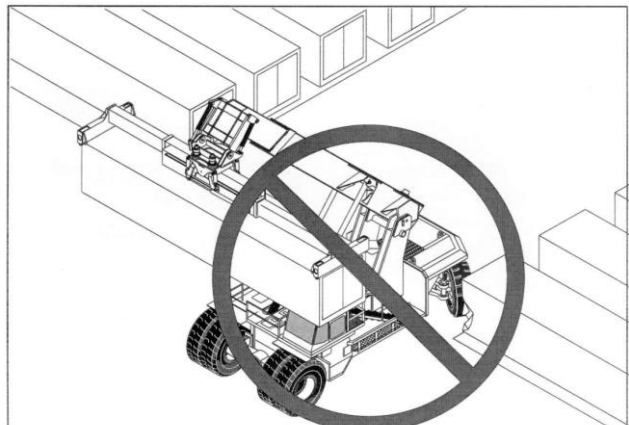
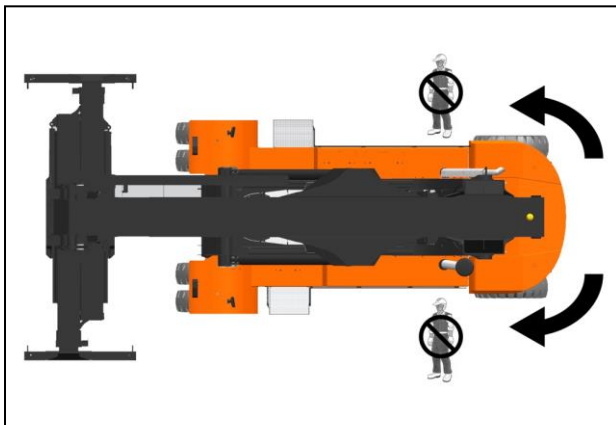
Capítulo 2 - SEGURIDAD

- ⊖ No circule por terrenos ondulados, terrosos o embarrados ni en pendientes. Trabaje sólo sobre superficies planas y/o firmes.



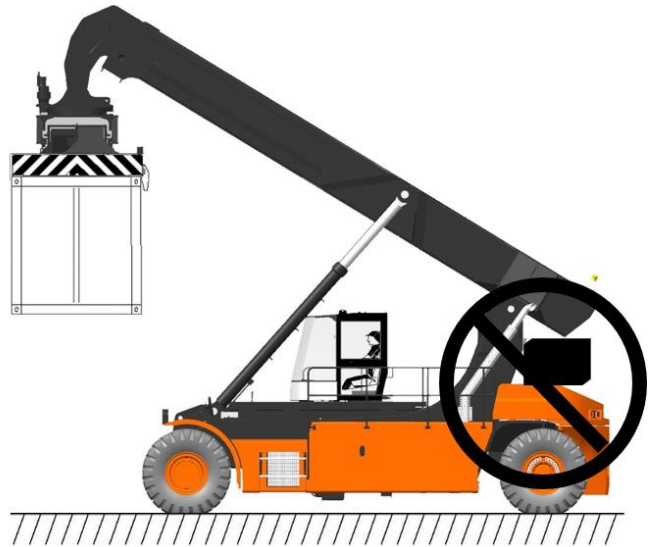
ADVERTENCIA:

- ⚡ **No levante, desplace ni efectúe maniobras con el equipo (con o sin carga) girado en posición longitudinal y trasladado (tanto adelante como atrás) respecto a la posición central.**
 - ⚡ **Efectúe las maniobras de rotación de la carga exclusivamente con la máquina en condiciones estáticas y con carga centrada (NO trasladada).**
- ⊖ Preste atención a la parte trasera de la máquina durante las maniobras para evitar daños a personas o cosas.

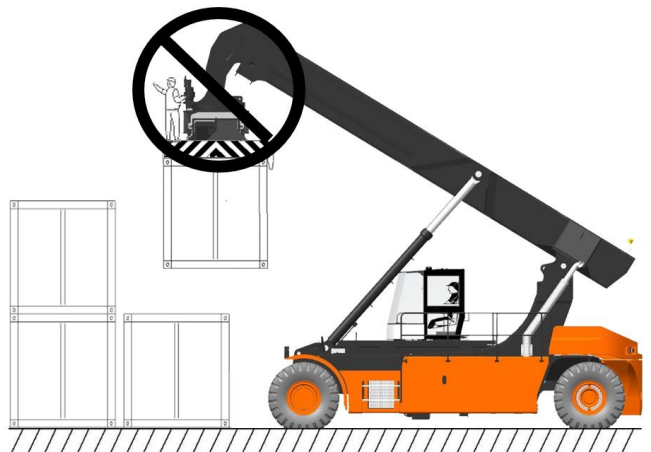


Capítulo 2 - SEGURIDAD

- ☹ **Está absolutamente prohibido (peligroso)** añadir contrapesos móviles para aumentar las prestaciones de la máquina.



- ☹ **Está absolutamente prohibido** levantar y utilizar personal para las maniobras de trabajo.



Capítulo 2 - SEGURIDAD

SEGURIDAD OPERADOR Y TERCEROS

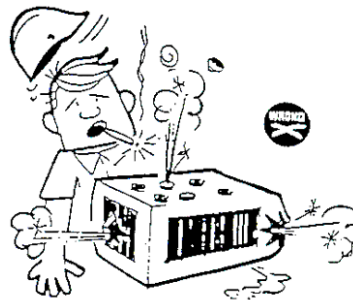
- Su seguridad y la de las personas que estén cerca dependen del uso correcto de la máquina.
- Asegúrese de estar familiarizado con la ubicación y con el uso de los mandos.

ANTES DE UTILIZAR LA MÁQUINA PRUEBE TODOS LOS MANDOS EN UNA ZONA LIBRE Y SEGURA.

- Lea y comprenda bien todos los carteles que indican peligro.
- Acate estrictamente la señalización.
- Reduzca la velocidad en las curvas, rampas, bajadas y con visibilidad reducida.
- No permita que las personas estacionen en los escalones de subida ni en las plataformas de la máquina mientras ésta esté trabajando o en movimiento, especialmente si la máquina está equipada con cabina deslizante o elevable.
- No permita que nadie preceda la máquina en movimiento.
- El personal empleado para indicar al operador las eventuales fases de maniobra, **NO DEBERÁ** colocarse **NUNCA** delante o detrás de la máquina.
- No efectúe transporte de personas.



- No fume durante el control del nivel del líquido de la batería: la batería produce gases inflamables. El electrolito es una solución ácida que es peligrosa para la piel y para los ojos.



- Cuando controle la carga de la batería, no coloque ningún objeto metálico entre los bornes, las chispas pueden causar una explosión. Use un voltímetro o un hidrómetro para controlar la batería.



- Cuando el electrolito está congelado, la batería puede estallar si se intenta cargarla o si intenta poner en marcha el motor; para evitar que el electrolito se congele, intente mantener la batería siempre cargada.

- No fume durante las operaciones de llenado del depósito de combustible; los vapores son inflamables.



- Los aerosoles para el arranque, éter o productos equivalentes **NO** deben usarse simultáneamente con el precalentamiento, ya que podrían causar una explosión.

- No vierta el combustible en el depósito cuando el motor está en marcha (*a menos que no sea absolutamente necesario y en caso de disposiciones específicas*).



- Controle el nivel del líquido de refrigeración sólo con la máquina parada y después de haberla dejado enfriar, desenroscando el tapón lentamente para que salga el vapor y se reduzca así la presión interna del circuito (*realice la operación anteriormente descrita con el cuerpo y el rostro alejados del radiador*).

- Antes de purgar el depósito del aceite hidráulico, retraiga los cilindros (*baje y retraiga el brazo, etc.*) y deje enfriar el aceite.

Capítulo 2 - SEGURIDAD

- ☛ Use siempre equipos adecuados y apropiados para sustituir o reparar los equipos desgastados o dañados.
- ☛ No ejecute reparaciones que no pueda llevar a cabo.
- ☛ No limpie, añada aceite lubricante ni ponga a punto el motor mientras esté en marcha.
- ☛ Para su seguridad y para la vida de la máquina, inspecciónela atentamente antes de trabajar con ella.
- ☛ Controle que no haya fugas de líquido de refrigeración y/o de lubricación; controle las condiciones de los neumáticos y las conexiones del cilindro de dirección.
- ☛ Compruebe que no haya tornillos que falten o que estén sueltos.
- ☛ Acate las normativas locales.
- ☛ No use **NUNCA** la máquina si muestra defectos en las instalaciones de frenado, dirección y elevación.
- ☛ No abandone **NUNCA** la cabina sin haber activado el freno de estacionamiento.
- ☛ No baje ni suba **NUNCA** de la máquina cuando esté en movimiento; espere siempre a que esté parada.

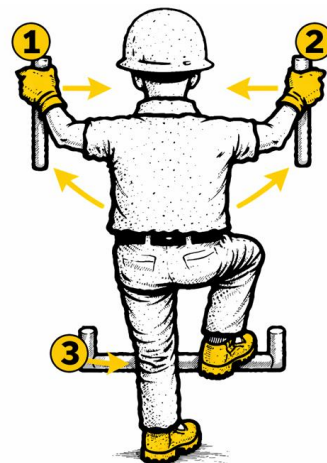


ATENCIÓN:

SUBA O BAJE DE LA MÁQUINA SIEMPRE CON EL ROSTRO DIRIGIDO HACIA LA ESCALERA.

Las caídas, al subir o bajar de la cabina o simplemente de la máquina, son una de las principales causas de lesiones.

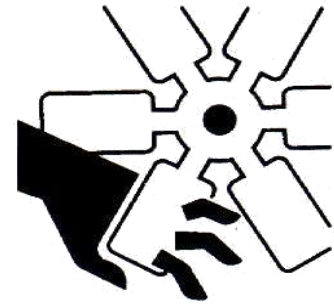
Cuando se sube o se baja de la máquina, hay que permanecer siempre con el cuerpo dirigido hacia la escalera (posición frontal) y mantener el contacto en tres puntos con los escalones y las empuñaduras de agarre, barandillas y/o pasamanos (Una mano y dos pies o dos manos y un pie deben estar siempre en contacto con la máquina y/o el suelo).



- ☛ Mantenga siempre limpios (*desengrasados*) todos los escalones y las empuñaduras/barandillas/pasamanos, especialmente los de acceso a la cabina.
- ☛ **NO** utilice nunca como asideros las palancas de mando colocadas en la cabina y en la máquina.
- ☛ La rotura de un componente o de un circuito puede causar un accidente. Antes de utilizar la máquina, controle todos los niveles de aceite. Controle que todos los tapones de los indicadores de nivel y las tapas estén bien apretados. Sustituya o repare las piezas defectuosas.
- ☛ Asegúrese de que las zonas de acceso para el operador no estén recubiertas de aceite, materiales extraños o hielo en invierno.
- ☛ Antes de trabajar de noche, controle que todas las luces funcionen correctamente.
- ☛ Asegúrese de que todas las personas estén alejadas de la máquina antes de poner en marcha el motor.
- ☛ Antes de mover la máquina, controle que nadie esté cerca o debajo de ella.
- ☛ Tenga siempre mucho cuidado. No permita que nadie entre en la zona de trabajo de la máquina.
- ☛ NO permita que el personal estacione ni transite debajo de cargas suspendidas.
- ☛ Sea consciente de los límites de la máquina; manténgala bajo control en todo momento.
- ☛ NO INTENTE HACER DEMASIADAS COSAS NI DEMASIADO RÁPIDO.
- ☛ Antes de poner en marcha el motor, active el freno de estacionamiento y ponga la palanca de cambios en punto muerto.

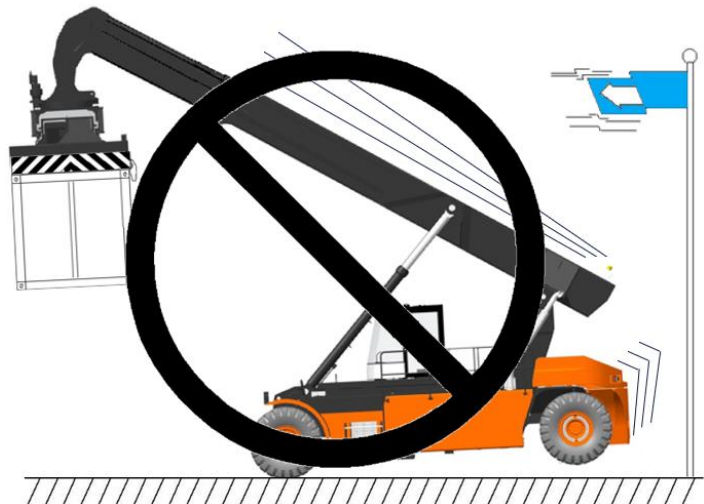
Capítulo 2 - SEGURIDAD

- ☛ Preste atención cuando trabaje con la máquina en presencia de polvo, humo o niebla; si no ve bien, podría tener un accidente.
- ☛ Si el motor se detiene o la dirección no responde, detenga inmediatamente la máquina.
- ☛ En caso de funcionamiento anómalo o de partes ausentes, apague inmediatamente la máquina y efectúe las reparaciones; si no se acata esta regla pueden suceder accidentes.
- ☛ Inspeccione el circuito eléctrico antes de conectar o desconectar un componente eléctrico; una conexión incorrecta puede causar heridas o desperfectos.
- ☛ Correas o ventiladores giratorios: el contacto con ellos puede provocar heridas, por tanto, manténgase alejado de ellos.
- ☛ No deje **NUNCA** la máquina con la carga suspendida.
- ☛ NO levante, baje ni desplace una carga mientras la máquina esté en movimiento.
- ☛ NO circule por terrenos ondulados, terrosos o embarrados; trabaje solo sobre superficies planas y firmes.
- ☛ No se mueva, no extienda, retraiga ni traslade cuando la carga está todavía en contacto con el suelo o con otra carga (*No arrastre la carga*).
- ☛ No mueva la máquina con la carga en posición elevada.
- ☛ Durante los desplazamientos, la carga (*o si está descargado, el equipo*) debe mantenerse lo más baja posible, de forma compatible con el terreno, especialmente si se utilizan marchas rápidas o se viaja en pendientes.
- ☛ Con carga máxima (*es recomendable también sin carga*), desplácese lentamente y evite frenadas bruscas para evitar golpes u oscilaciones.
- ☛ No fuerce el spreader para encajar los twist-locks en los alojamientos de los contenedores. Cuando el contenedor está todavía en reposo, no intente desplazarlo con los twist-locks acoplados.
- ☛ Baje el spreader sobre el contenedor sin forzar. El peso del spreader es suficiente para encajar los twist-locks en las piezas de esquina del contenedor.
- ☛ Use movimientos combinados para apilar los contenedores.
- ☛ Si los indicadores del sistema de seguridad del spreader y/o del piggy-back no funcionan correctamente, se deben reparar inmediatamente.
- ☛ NO extienda ni retraiga el brazo cuando el spreader esté anclado a la carga/contenedor en reposo.
- ☛ NO traslade el spreader mientras esté anclado a la carga/contenedor en reposo.
- ☛ **No use nunca la máquina con los dispositivos de seguridad desactivados, o bien hágalo únicamente en condiciones muy especiales, pero en tal caso la responsabilidad será exclusivamente del operador.**
- ☛ Si el vehículo ha estado mucho tiempo parado, compruebe que **todos** los dispositivos de seguridad funcionan adecuadamente.
- ☛ Si no es posible bloquear los twist-locks (spreader) con los cuatro sensores en contacto, significa que el contenedor está descuadrado.
- ☛ Antes de elevar la carga asegúrese, consultando los correspondientes pilotos, de que el spreader está firmemente anclado.
- ☛ Evite movimientos bruscos con la carga levantada/enganchada (*giros, bajadas, frenadas, velocidad*).
- ☛ Al aumentar la distancia del centro de carga respecto al eje delantero, la capacidad de elevación disminuye. No olvide que dicha distancia se incrementa aunque la máquina se encuentre en bajada.



Capítulo 2 - SEGURIDAD

- ☛ Cuando se conduce la máquina fuera de las normales áreas de trabajo, hay que conocer las condiciones de la máquina y de la zona en cuestión (*peso, dimensionamiento, cargas por rueda, inclinaciones permitidas, resistencia al rodamiento, etc.*).
- ☛ Infórmese bien sobre las medidas y el peso de la máquina a fin de poner atención en caso de tránsito en espacios limitados (*puentes, cables eléctricos, tuberías suspendidas, resistencia del terreno, etc.*).
- ☛ Tenga presente que el espacio utilizado por la parte trasera de la máquina, cuando se maniobra, es diferente al de otras máquinas ya que las ruedas traseras son directrices.
- ☛ Cuando se aparca la máquina, asegúrese de que el terreno sea plano y firme, que el freno de estacionamiento esté activado, las ruedas alineadas, el brazo completamente retraído y bajado y el motor apagado. En todo caso, coloque cuñas o similares en las ruedas.
- ☛ Si la máquina se deja al aire libre sin usarla con los vástagos de los cilindros extendidos, estos deberán engrasarse para evitar la corrosión.
- ☛ Los depósitos de suciedad en los cilindros pueden disminuir la eficacia, por lo tanto, límpielos periódicamente.
Para reducir el riesgo de corrosión, retraiga los cilindros cada vez que se aparca la máquina.
- ☛ La limpieza de las piezas de metal con un disolvente inadecuado puede causar corrosión; utilice exclusivamente disolventes y productos de limpieza adecuados.
- ☛ No utilice la máquina cuando la velocidad del viento es excesiva.



ATENCIÓN

- ☛ La máquina que está equipada con componentes alimentados por FUENTES de ENERGÍA EXTERNA (*Tensión de línea, Convertidor, Cargador de baterías, Grupos electrógenos, etc.*), requiere atenciones adicionales antes de ser sometida a cualquier tipo de intervención de mantenimiento.

El operador (o quien interviene en la máquina) debe ABSOLUTAMENTE desconectar/apagar cualquier fuente de ENERGÍA EXTERNA antes de empezar a trabajar en la máquina.

¡Con una tensión de línea externa conectada, NO debe ponerse en marcha la máquina!



ATENCIÓN:

*Para la seguridad del/de los operador/es, se recomienda utilizar **FUENTES de ENERGÍA EXTERNA protegidas por Interruptor diferencial.***

Capítulo 2 - SEGURIDAD

**CUIDADO:**

Para arrancar el motor, en caso de emergencia, **NO** utilice de ninguna manera dispositivos auxiliares (potenciador, cargador de batería, conexiones de vehículos, etc.) con fin de evitar daños irreparables a la instrumentación eléctrica/electrónica.

En caso de arranque de emergencia, utilice sólo y exclusivamente equipos suministrados por TECPORT. Si el motor **NO** se pone en marcha compruebe la causa y luego consulte de todos modos el personal capacitado de TECPORT.

NOTA:

- *Al utilizar equipos **NO** suministrados por TECPORT como parte del equipamiento de la máquina, le rogamos que cumpla las especificaciones de uso pertinentes, y en cualquier caso consulte el personal capacitado de TECPORT antes de llevar a cabo cualquier operación.*
- *La Sociedad TECPORT declina toda responsabilidad en caso de que tanto las instrucciones de seguridad como las de uso no se hayan cumplido estrictamente.*

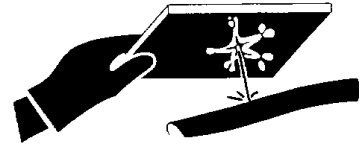
Capítulo 2 - SEGURIDAD

- ☛ **Las juntas y juntas tóricas** montadas de forma incorrecta, dañadas o desgastadas pueden provocar pérdidas y accidentes: salvo instrucciones contrarias, sustituya inmediatamente los componentes dañados.

No utilice tricloroetileno ni diluyentes para pintura en las proximidades de las juntas tóricas y juntas.

- ☛ **Los tubos flexibles hidráulicos** dañados pueden causar accidentes mortales; compruebe periódicamente estos tubos para localizar:

Racores dañados
 Revestimientos externos desgastados por roce
 Revestimientos externos hinchados
 Tubos flexibles doblados o aplastados
 Hundimientos del refuerzo de los revestimientos externos
 Racores desplazados.



Utilice siempre una jaula de seguridad cuando deba someter uno de los componentes a una prueba bajo presión; conecte cables de seguridad a los tapones que sellan los empalmes de los tubos flexibles sometidos a la prueba de presión.



- ☛ Algunas juntas y sellos de aceite (*por ejemplo, en el cigüeñal*) de las máquinas TECPORT contienen materiales elastoméricos como Viton, Fluorel y Technoflon. Los materiales elastoméricos sometidos a temperatura alta pueden producir ácidos muy corrosivos.

ESTOS ÁCIDOS PUEDEN CAUSAR GRAVES QUEMADURAS.

Los componentes nuevos a temperatura ambiente pueden ser manejados sin ninguna precaución especial.

Los componentes elastoméricos que han sido sometidos a temperaturas de 300 °C deben ser tratados con cautela. Si muestran signos de descomposición (*por ejemplo quemaduras*), lea el apartado siguiente para las normas de seguridad.

NO TOQUE EL COMPONENTE NI LA ZONA CIRCUNDANTE.

Los materiales elastoméricos que han sido sometidos a temperaturas superiores a 300 °C deberán ser manejados siguiendo el procedimiento siguiente.

Póngase guantes de caucho gruesos y gafas protectoras especiales:

Quite y ponga el material en bolsas de plástico.

Lave la zona contaminada con una solución que contenga el 10% de hidróxido de calcio [cal apagada $\text{Ca}(\text{OH}_2)$] u otra solución alcalina, si es necesario utilice una red para separar las escorias que se adhieren al metal.

Lave con agua y detergente.

Ponga todo el material contaminado utilizado en esta operación en bolsas de plástico y elimínelo según las leyes vigentes.

NO QUEME MATERIALES FLUOROELASTOMÉRICOS.

En caso de contaminación de la piel o de los ojos, lave abundantemente con agua limpia o solución de hidróxido de calcio durante 15-60 minutos, tras lo cual solicite inmediatamente cuidados médicos.



ATENCIÓN:

El mantenimiento debe ser efectuado por personal cualificado, adiestrado e informado.

Antes de comenzar las operaciones de mantenimiento, coloque la máquina en condiciones de máxima seguridad.

Estacione la máquina sobre un terreno plano y firme y pare el motor (de lo contrario, active el freno de estacionamiento).

Consulte en todo caso el capítulo- 6 "MANTENIMIENTO".



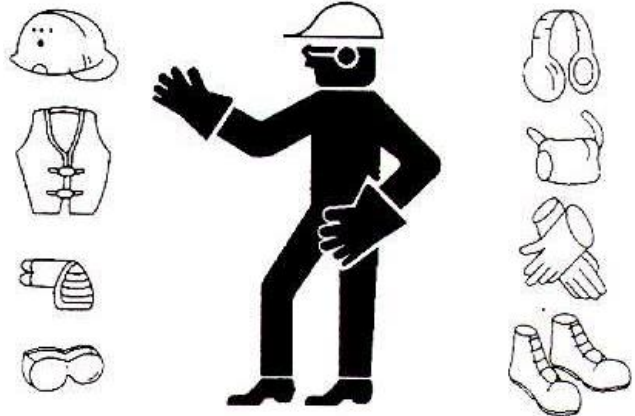
Capítulo 2 - SEGURIDAD

● VESTUARIO:

No usar ropa adecuada puede causar accidentes, como por ejemplo, las prendas sueltas que podrían quedar atrapadas en la maquinaria.

Póngase ropa de protección adecuada al tipo de trabajo, como por ejemplo: casco, zapatos de seguridad, gafas de seguridad, mono de trabajo de talla adecuada, protección para los oídos y guantes para uso industrial.

Abróchese los puños, no lleve corbatas ni bufandas, átese los cabellos largos y no guarde en los bolsillos trapos empapados de aceite, gasóleo o disolventes.



- El personal encargado del uso de la máquina deberá estar convenientemente adiestrado.

- LA CONDUCCIÓN Y EL USO DE LA MÁQUINA ESTÁN PERMITIDOS SÓLO A PROFESIONALES CUALIFICADOS, DOCUMENTADOS Y ADIESTRADOS.



ATENCIÓN:

Alcohol y medicamentos

Es sumamente peligroso maniobrar los mandos de la máquina en estado de embriaguez o bajo la influencia de medicamentos.

No use sustancias alcohólicas o medicamentos antes ni durante el trabajo.

No tome medicamentos que puedan provocar torpor.

NOTA: *Para las medidas de seguridad relativas a eventuales equipos montados en la máquina, consulte los correspondientes anexos.*

CON GANCHO

- Al utilizar la máquina como grúa con la carga máxima bajo el brazo, no supere la velocidad de 3 Km/h [2 millas/h].
- No levante nunca cargas fuera del eje longitudinal de la grúa.

Capítulo 2 - SEGURIDAD

NORMAS MEDIOAMBIENTALES



ATENCIÓN: *Es sumamente importante leer con especial atención las presentes informaciones y las publicaciones mencionadas. Asegúrese de que todo el personal encargado de los lubricantes y de la eliminación conozca todo lo indicado.*

Medio ambiente

La creciente industrialización del mundo está provocando un impacto notable en nuestro medio ambiente global. La naturaleza, los animales y los seres humanos están expuestos diariamente a grandes riesgos vinculados a la manipulación de sustancias químicas en diversas formas.

Aún no existen productos químicos seguros para el medio ambiente, como aceites, refrigerantes, etc. disponibles en el mercado; por lo tanto, quienes los utilizan y/o están en contacto con ellos, deberán utilizar los instrumentos, los métodos y dispositivos de asistencia necesarios para proteger el medio ambiente de forma correcta a nivel ecológico.

Siguiendo las sencillas reglas siguientes, se contribuye a la protección y al cuidado de nuestro medio ambiente.

Cabe recordar asimismo que, en la máquina y en sus componentes, son necesarios *(para su correcto funcionamiento)* materiales que, si se abandonan en el medio ambiente, pueden causar daños ecológicos.

Reciclaje / Eliminación

Todos los productos de desecho deben eliminarse de conformidad con las normas pertinentes; por tanto entréguelos a los centros de Reciclado/Recogida/Vertederos/Eliminación Autorizados.

La eliminación de los lubricantes, de los componentes y/o de las piezas que se sustituyen deberá ser ejecutada respetando el medio ambiente, evitando contaminar los suelos, agua, aire, y compete al propietario de la máquina ejecutar las operaciones de conformidad con las normas vigentes del país en el que se utiliza dicha máquina.



ATENCIÓN: *Las leyes vigentes en materia, propias de cada país, prevén penas severas para los infractores.*

Cabe recordar que la recogida y eliminación de los materiales y líquidos agotados están reguladas con Norma de Ley. Entregue todos los residuos a los Centros de recogida competentes.

¡Está estrictamente prohibido deshacerse de los residuos en vertederos ilegales, en cursos de agua o en el alcantarillado público!

La sociedad TECPORT declina toda responsabilidad si no se respetan estrictamente las instrucciones de seguridad y uso mencionadas.



Residuos peligrosos para el medio ambiente

Componentes tales como baterías, pilas, caucho, plástico y otros objetos que puedan constituir residuos peligrosos para el medio ambiente y que contienen sustancias peligrosas para la salud de las personas, deben ser utilizados y manipulados de forma segura y ecológicamente correcta según las normativas nacionales.



ATENCIÓN: *A continuación, la lista de los materiales y líquidos que deben entregarse a los Centros de recogida autorizados:*

- Baterías de arranque;
- Aceites lubricantes agotados;
- Grasa de lubricación;
- Mezclas de agua y anticongelante;
- Filtros;
- Neumáticos en desuso;
- Material auxiliar para la limpieza (ej. trapos grasientos o embebidos de combustible).

Capítulo 2 - SEGURIDAD

NORMAS MEDIOAMBIENTALES (continúa)

Manejo de combustible, lubricantes y refrigerantes.

- Maneje siempre el combustible, los lubricantes y el refrigerante según las especificaciones del fabricante. Almacene fluidos y lubricantes únicamente en contenedores aprobados y en las condiciones especificadas ya que podrían ser inflamables.
- No permitir que entren en contacto con objetos calientes y/o con fuego.
- Utilice únicamente recipientes limpios al reponer líquidos y lubricantes.
- Siga las instrucciones de seguridad del fabricante cuando utilice fluidos, lubricantes y compuestos de limpieza.
- Evite derramar líquidos y lubricantes.
- Eliminar cualquier derrame inmediatamente con un aglutinante adecuado y elimínelo como especifique el fabricante.
- Deseche también los fluidos y lubricantes usados o contaminados como se especifique.
- Siga las leyes y regulaciones en cada país.
- Limpiar el área que rodea la pieza en cuestión antes de la lubricación, renovación de filtros o reparaciones en el sistema que se interviene.
- Deseche las piezas de forma respetuosa con el medio ambiente.

**ATENCIÓN:**

El manejo inadecuado del refrigerante y de sus aditivos pone en riesgo su salud y el medio ambiente. Maneje siempre el combustible, los lubricantes y el refrigerante según sea necesario y según recomendaciones del fabricante.

**ATENCIÓN:**

No permita que el aceite hidráulico bajo presión, por ejemplo por una fuga, entre en contacto con la piel. Se requiere asistencia médica si se produce tal lesión.

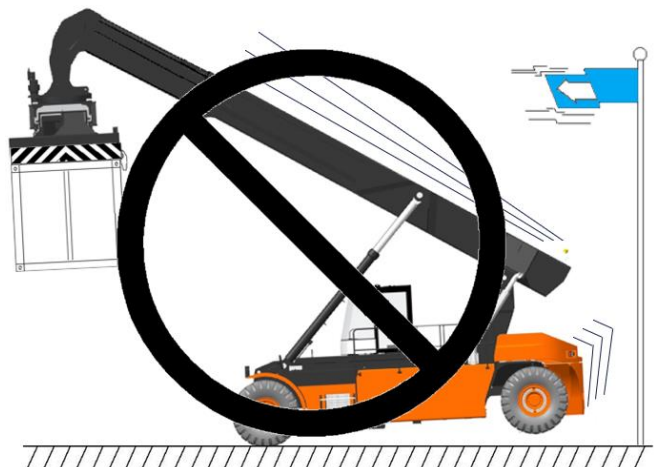
Estabilidad.

La estabilidad está garantizada si el equipo se utiliza correctamente y de acuerdo a su finalidad prevista. Las razones más comunes para la pérdida de estabilidad del equipo pueden incluir:

- tomar curvas a velocidades excesivas,
- moverse con la carga levantada
- moverse con una carga que sobresale hacia un lado (p. ej. desplazamiento lateral),
- girar y conducir en diagonal en pendientes,
- conducción en pendientes con la carga en el lado descendente,
- cargas demasiado anchas,
- cargas oscilantes

**ADVERTENCIA:**

Tenga cuidado al operar el equipo con velocidades de viento de 24 nudos / 28 mph o 45 km/h o más, las características pueden verse afectadas, específicamente durante la elevación y operaciones de descenso. Evite operar el equipo con vientos fuertes.



Capítulo 2 - SEGURIDAD

Característica de frecuencia de las vibraciones del cuerpo humano.

Los valores se determinan de conformidad con la norma EN 13059 en vehículos con equipamiento estándar según características técnicas, (conducción sobre recorrido de prueba con baches).

Características de frecuencia según EN 12096

Característica de frecuencia medida a_w , $ZS = 0,4 \text{ m/s}^2$ Incertidumbre $K = 0,1 \text{ m/s}^2$

Característica de frecuencia para vibraciones mano-brazo.

La característica de frecuencia del cuerpo humano no se puede utilizar para determinar la carga de frecuencia real durante la operación. Esta carga depende de las condiciones de trabajo (condiciones de la carretera, tipo de operación, etc.) y por lo tanto debe ser determinado en el sitio, si es necesario. Las especificaciones de las vibraciones de manos y brazos es obligatoria por ley, incluso si los valores, como en este caso, no indican ningún peligro

Datos de emisión de ruido

Determinado en el ciclo de prueba según EN 12053 a partir de datos ponderados en los modos de funcionamiento: conducción, elevación, ralentí.

Nivel de ruido en el puesto del conductor: TRS4531 = 72 dB(A)

Durante levantamiento, $L_{pa} = 75 \text{ dB(A)}$

En ralentí $LP_b = 61 \text{ dB(A)}$

Durante la conducción $LP_c = 75 \text{ dB(A)}$

Incertidumbre $KPA = 4 \text{ dB(A)}$

Capítulo 2 - SEGURIDAD

SISTEMAS DE SEGURIDAD – REACH STACKER

La máquina está equipada con un sistema de comunicación de datos de alta velocidad entre las tarjetas electrónicas de control, denominado "**CAN-BUS**" que gestiona todas las funciones desde la máquina: *Limitador de par y de carga, motor, transmisión, dispositivos de seguridad, alarmas, etc.*

En caso de anomalía y/o avería del sistema está previsto el funcionamiento en condiciones de emergencia, que permite al operador llevar la máquina al taller.



ADVERTENCIA: *Se recomienda **NO** utilizar la máquina con el sistema de control averiado.*



ATENCIÓN: *Las normas de prevención de accidentes de algunos países prescriben que el equipo Reach Stacker debe revisarse al menos una vez al año para verificar las condiciones de trabajo por personal capacitado. Por favor contacte a su distribuidor autorizado a este respecto.*

MOTOR

- Seguridad arranque motor con cambio en punto muerto.
- Arranque inhibido con motor en marcha.
- Señalización de alarmas:

La máquina está equipada con un sistema de parada automática con detección de alarmas por:

- Baja presión del aceite del motor
- Alta temperatura líquido refrigerante motor
- Bajo nivel líquido de refrigeración motor (*radiador*) (OPCIONAL)
- Motor al ralentí durante un tiempo prefijado (5÷10 min.) (OPCIONAL)
- Anomalías alternador/es (OPCIONAL)
- Filtro aire obstruido (OPCIONAL)
- Anomalías graves genéricas detectadas por la centralita del motor

NOTAS:

- ☺ *Todas las señales de alarma aparecen visualizadas en la pantalla digital de la cabina.*
- ☺ *Las alarmas enumeradas son las previstas para la máquina versión "ESTÁNDAR"; otras posibles alarmas y/o configuraciones del sistema de parada del motor dependen de específicas peticiones del comprador.*

TRANSMISIÓN (*cambio*)

- Señalización de alarmas (*gestionadas por la centralita de control de la transmisión*) con posible desconexión de la palanca de cambios y/o parada automática del motor (OPCIONAL) por:

- Alta temperatura aceite palanca de cambios
- Bajo nivel del aceite de la palanca de cambios
- Anomalías graves genéricas detectadas por la centralita de la transmisión

NOTAS:

- ☺ *Todas las señales de alarma aparecen visualizadas tanto en la pantalla digital de la cabina como en la centralita de control de la transmisión, ubicada en el interior del compartimento a la derecha de la máquina.*
- ☺ *Las alarmas enumeradas son las previstas para la máquina versión "ESTÁNDAR"; otras posibles alarmas y/o configuraciones del sistema dependen de específicas peticiones del comprador.*

Capítulo 2 - SEGURIDAD

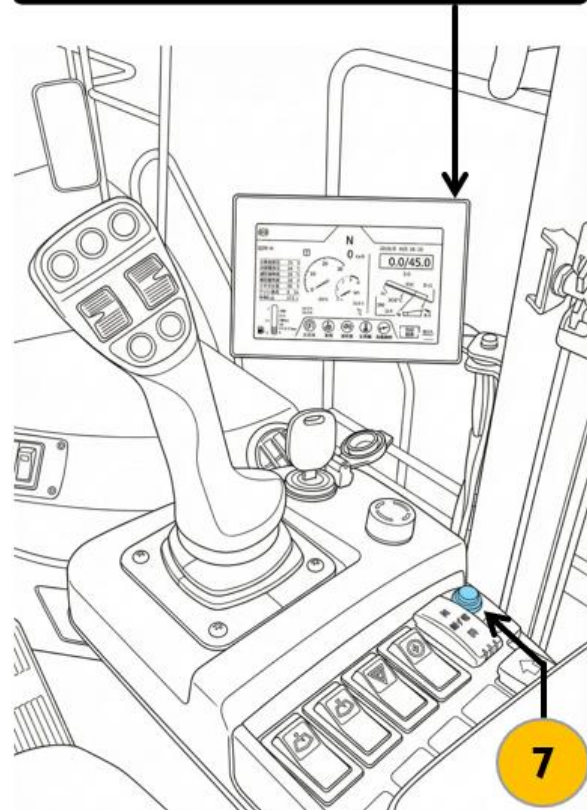
- Protección de la inversión del sentido de marcha: englobada en el sistema operativo electrónico o en los diferentes sistemas de gestión.
- Arranque con motor parado, con el número de revoluciones del motor inferior a 1000÷1300 rev/1' (englobada en los diferentes sistemas de gestión).
- Introducción marchas inhibida con freno de estacionamiento activado.

SISTEMA DE CARGA

El sistema controla constantemente que la carga levantada esté dentro de los límites estructurales, hidráulicos y de estabilidad de la máquina; al alcanzar los valores preestablecidos, la centralita se encarga de detener los movimientos de extensión y elevación del brazo.

Desactivación sistema:

- ☉ Pulse el botón "7" situado en el panel de mandos lateral derecho, interior cabina.
- ☉ En la pantalla **MD4**, se abrirá un nuevo MENU, seleccione la opción que desee deshabilitar.



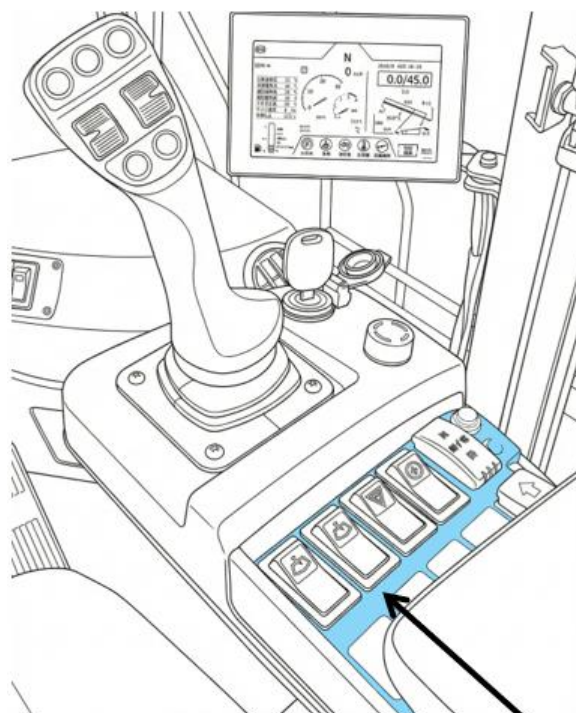
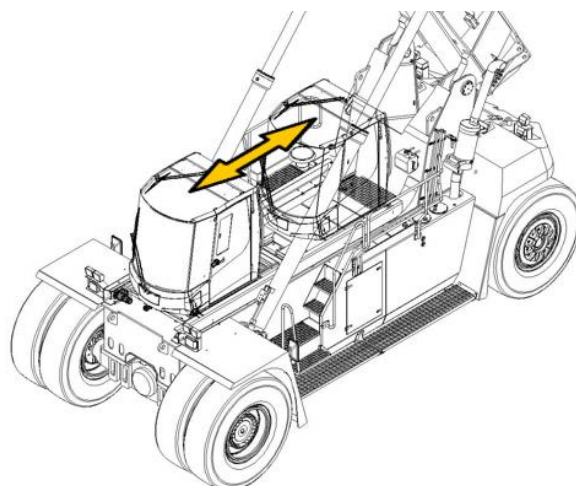
ATENCIÓN: Se recomienda utilizar las llaves de desactivación de los dispositivos de seguridad en los casos estrictamente necesarios porque un abuso del sistema de desactivación puede causar daños muy graves e irreparables. El operador que usa las llaves de desactivación y emplea la máquina en caso de emergencia, deberá hacerlo con juicio y bajo su responsabilidad.

NOTA: Las llaves deberán encomendarse al distribuidor/cliente y/o a sus agentes y esta política no está dictada o controlada por la empresa fabricante.

Capítulo 2 - SEGURIDAD

Traslación cabina de mando hidráulico ejecutable con:

- Interruptor situado en el panel de mandos de la cabina "4" (véase cap. 3 "Cabina")
- Palanca de cambios en punto muerto.
- Puertas cerradas.



Capítulo 2 - SEGURIDAD

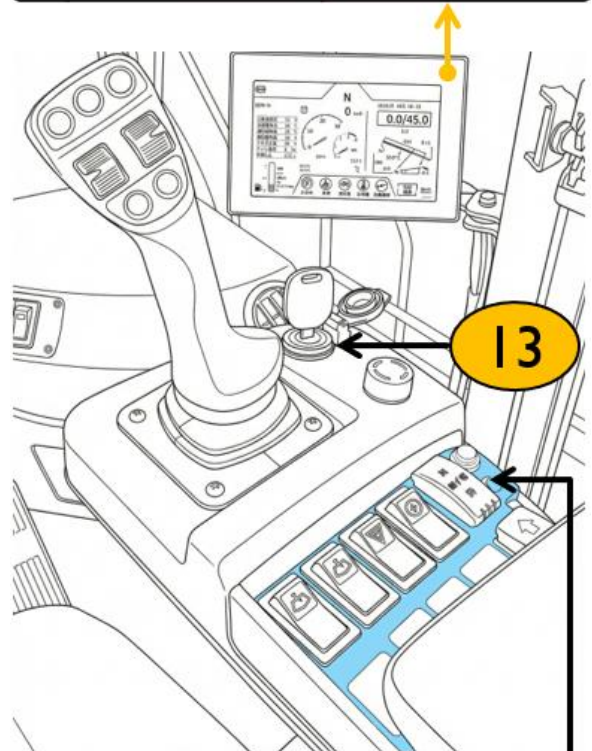
Freno de estacionamiento

- La máquina está equipada con un sistema que activa el freno de estacionamiento automáticamente cuando la llave del interruptor general de arranque "13" está en posición "OFF" (motor apagado); independientemente de la posición "ON - OFF" del correspondiente interruptor "4" ubicado en el panel de interruptores derecho de la columna de dirección.



ADVERTENCIA:

Se aconseja en todo caso activar siempre manualmente (maniobrando el específico interruptor) el freno de estacionamiento, porque en este caso ningún automatismo puede desactivarlo.



Capítulo 2 - SEGURIDAD

Control operador

Con el operador **NO sentado** correctamente en el puesto del conductor:

- La transmisión (*cambio de marchas*) queda en punto muerto y se almacena el estado; por lo que si se desea moverse habrá que volver a seleccionar la marcha deseada.
- Están inhibidos todos los mandos de la palanca Joystick (*manipulaciones brazo y equipo*) y la marcha (*adelante/atrás*) de la máquina.
- Alarma acústica (*zumbador en cabina*) y visual (*parpadeo piloto Freno de estacionamiento en la pantalla de la cabina*) de señalización de ausencia del operador en la posición de trabajo correcta, hasta que se active el freno de estacionamiento.

VARIOS

- Señalización de alarmas y/o parada automática del motor (OPCIONAL):
Se puede equipar la máquina con un sistema de parada automática con detección de alarmas por:
 - Baja presión del aceite de los frenos
 - Filtro aceite frenos obstruido
 - Alta temperatura aceite frenos
 - Filtros aceite hidráulico obstruidos
 - Alta temperatura aceite hidráulico
 - Bajo nivel de combustible

NOTAS:

☹ *Todas las señales de alarma aparecen visualizadas en la pantalla digital de la cabina.*

☹ *Las alarmas enumeradas son las OPCIONALES previstas; otras posibles alarmas y/o configuraciones del sistema de parada del motor dependen de específicas peticiones del comprador.*

- Zumbador alarmas.
- Zumbador de marcha atrás.
- Bajada carga en emergencia.
- Transmisión (*cambio*) en punto muerto al activar el freno de estacionamiento.
- Operación de extensión del brazo inhibida con brazo completamente bajado, señalada por alarma acústica (*zumbador en cabina*) y visual (*parpadeo del pertinente piloto en la pantalla de la cabina*).
- Videocámara para mejorar la visibilidad trasera (OPCIONAL) (*consulte los manuales originales*).
- Para los dispositivos de seguridad de las instalaciones montadas en la máquina (*Spreader, Piggy-Back, etc.*), consulte los correspondientes anexos.